(c) Marçal, J. 2008 - 2016

PILHAS

Estruturas lineares - Vetores

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

SZWARCFITER, Jayme Luiz. MARKENZON, Lilian. ESTRUTURAS DE DADOS E SEUS ALGORITMOS. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros técnicos e Científicos Editora S. A.. 1994.

TANENBAUM, Aaron. **ESTRUTURA DE DADOS USANDO C**. BRASIL: MAKRON, 1995.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

CONCEITOS

✓ LISTAS LINEARES

1. **ESTRUTURA**: Entre as estruturas não primitivas, a Listas Lineares são as de manipulação mais simples, utilizam-se de vetores;
2. **ELEMENTOS**: Uma das principais finalidades das lista lineares dá-se pelo fato de poderem armazenar e organizar conjuntos de elementos com valores distintos;
3. **OPERAÇÕES**: Dentre as operações mais comuns de manipulação de Listas Lineares estão a ***Busca, Inclusão*** *e* ***Remoção*** dos elementos;
4. **OBS.:** Devido as manipulações serem consideradas simples, os algoritmos devem extremamente eficientes.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

CONCEITOS

✓ ORDENAÇÃO

As Listas Lineares são comumente utilizadas para implementação sequencial respeitando uma ordem definida.

1. **DEQUE**: São estruturas que permitem inserção e remoção apenas nas extremidades.
2. **PILHAS:** São as estruturas que permitem inserção e remoção em apenas uma das extremidades;
3. **FILAS**: São estruturas que permitem a inserção em uma das extremidades e remoção na outra.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

CONCEITOS

✓ ELEMENTOS

Os elementos são estruturas que permitem uma determinada quantidade de valores distintos.

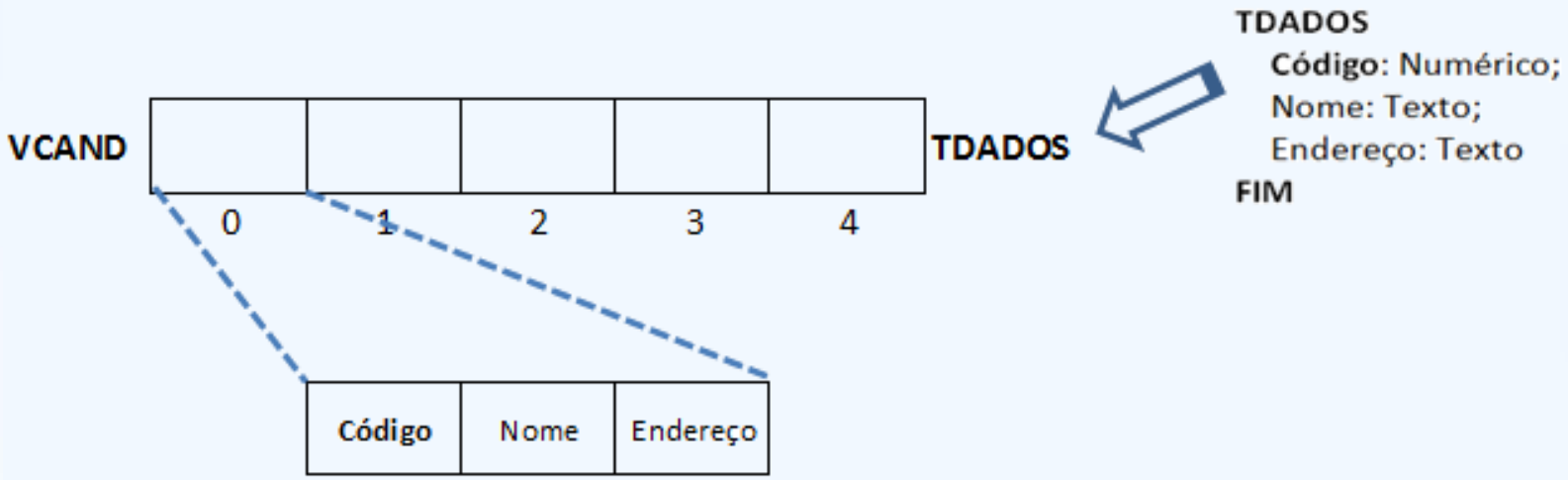
1. **CAMPOS**: Cada um dos tipos definidos para composição do elemento.
2. **CHAVE**: Identificador único para cada um dos elementos.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

ENTENDENDO

✓ VETOR + TDA

Temos então uma implementação de uma Lista Linear com elementos representando um cadastro simples (Tipo Dados Abstrato). Note que o campo **Código** representa a "chave" da estrutura.



(c) Marçal, J. 2008 - 2016

LISTAS LINEARES

✓ ENTENDENDO

1. **Porque utilizar Listas Lineares**? São estruturas que demandam pouca movimentação, permitindo ganho de desempenho por não desperdiçarem tempo com remoções físicas e movimentações desnecessárias de dados.
2. **Exemplos reais**: Disco rígido, acesso a memória RAM são exemplos de alocações que utilizam-se de Listas Ligadas (veremos mais adiante).
3. **Ponteiros:** Os ponteiros são vastamente utilizados nestes modelos de estruturas pois flexibilizam o controle das estruturas.
4. **Busca:** Método utilizado para localizar valores em uma Lista Linear, podemos contar com Busca Sequencia e Binária (veremos busca Binária no decorrer do conteúdo).

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

PILHAS & LISTAS LINEARES

✓ CONSIDERAÇÕES

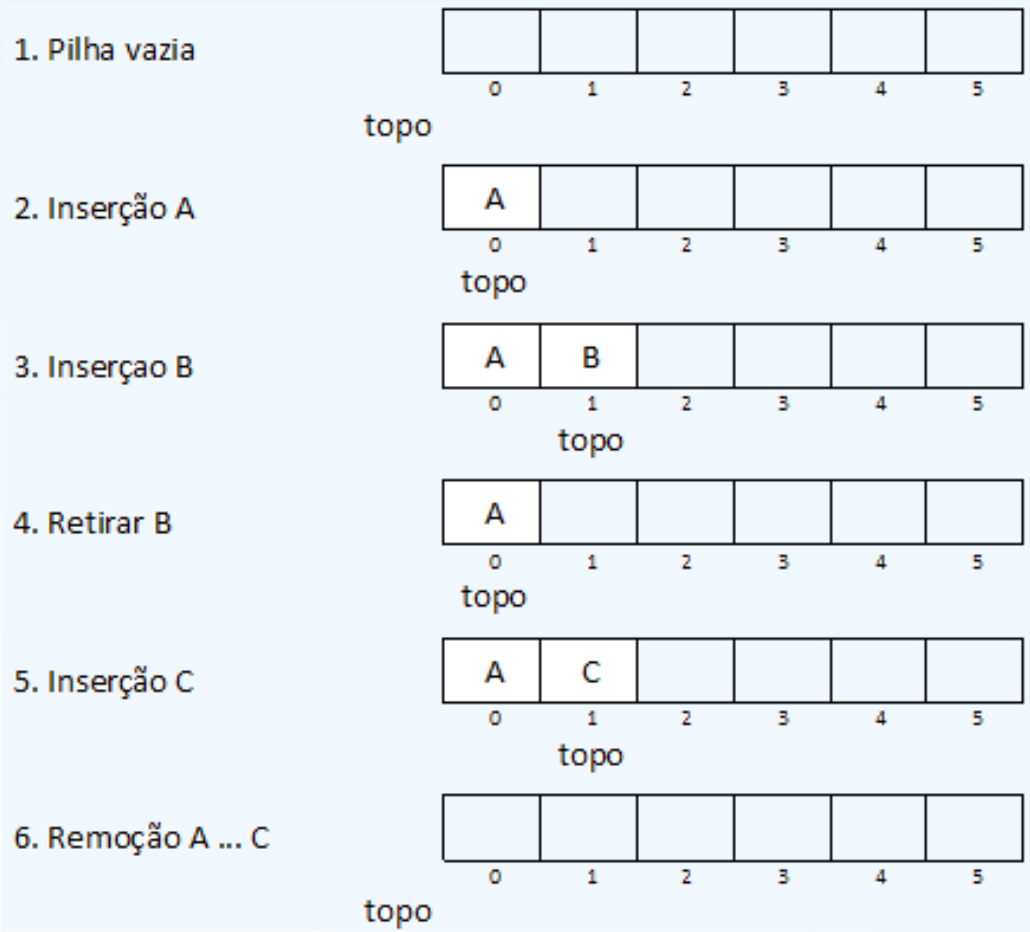
1. **TOPO**: Ponteiro ‘T’ de controle, iniciado em -1 para uma Pilha ‘P’ vazia de ‘M’ posições (tamanho).
2. **PILHA VAZIA (Underflow):** Quando o ponteiro “T” = -1.
3. **PILHA CHEIA (Overflow)**: Quando o ponteiro “T” ≠ “M”.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

PILHAS & LISTAS LINEARES

```
insercao (novo-valor)
se topo <> M então
    topo := topo + 1
    P[topo] := novo-valor
senao
    overflow


remocao()
se topo <> -1 então
    valor-recuperado := P[topo]
    topo := topo -1
senão
    underflow
```



(c) Marçal, J. 2008 - 2016

DEMONSTRAÇÃO

✓ EXEMPLO

- **CIDADES –** Iremos criar agora uma pilha de CIDADES, cada CIDADE deverá conter CÓDIGO, NOME e NUM. HABITANTES. Esta implementação pode ser utilizada por exemplo para a LOGISTICA, onde uma caminhão faz as entregas de determinado produto e no retorno coleta os produtos produzidos na mesma ordem.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

ATIVIDADES 1/2

Desenvolver exemplo Pilha: Crie uma pilha para empilhar LIVROS, cada livro deverá conter ISBN, NOME, VALOR, AUTOR, EDITORA.

A pilha deverá conter as opções:

1. Empilhar
2. Imprimir
3. Desempilhar
4. Pesquisar ISBN
5. Pesquisar NOME
6. Somar Valores
7. Média Valores
8. Sair

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

ATIVIDADES 2/2

1. Crie uma pilha (que pode armazenar 100 elementos) para armazenar ALUNOS, cada aluno deverá conter Ra *, Nome, Idade e Mensalidade.
2. A pilha deverá conter as opções:
    1. Empilhar
    2. Imprimir
    3. Desempilhar
    4. Pesquisar RA
    5. Pesquisar NOME
    6. Somar Mensalidades
    7. Maior Mensalidade
    8. Média Idade
    9. Sair